

Dokumentacja analityczna projektu

Student Planner

Desktopowa aplikacja produktywnościowa
Inżynieria Oprogramowania
16 maja 2026

1. Opis projektu od strony biznesu (wymagania biznesowe)

1.1 Kontekst i geneza produktu

Współczesne środowisko akademickie charakteryzuje się ogromnym rozproszeniem informacji, co stanowi istotne obciążenie organizacyjne dla studentów. Codzienne zmagania z planowaniem nauki utrudnia konieczność korzystania z wielu niezintegrowanych ze sobą kanałów: oficjalnych systemów uczelnianych, platform e-learningowych, skrzynek mailowych, komunikatorów oraz tradycyjnych notatek.

W efekcie kluczowe dane ulegają fragmentacji, a zarządzanie nimi staje się nieefektywne. Terminy egzaminów, kolokwii i oddania projektów zapisywane są w zewnętrznych kalendarzach; skomplikowane zasady zaliczeń i wagi ocen giną w wielostronicowych sylabusach w formacie PDF. Z kolei bieżące śledzenie postępów – takie jak zbieranie punktów za aktywność ("plusów") czy kontrolowanie krytycznego limitu dozwolonych nieobecności – często prowadzone jest "na brudno", w notatnikach lub wręcz opiera się na zawodnej pamięci studenta. Taki chaos organizacyjny prowadzi do niepotrzebnego stresu, przeoczenia ważnych terminów oraz trudności w strategicznym planowaniu semestru.

Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt **Student Planner**. Jego głównym celem jest stworzenie scentralizowanego, intuicyjnego "centrum dowodzenia" dla każdego studenta w formie lekkiej i szybkiej aplikacji desktopowej. Aplikacja ma za zadanie zintegrować wszystkie wspomniane obszary w jednym miejscu, przejmując na siebie ciężar pamiętania o limitach i terminach, co pozwoli użytkownikowi skupić się wyłącznie na przyswajaniu wiedzy.

Kluczowym założeniem architektonicznym przyświecającym genezie projektu było uniezależnienie użytkownika od problemów z łącznością internetową oraz przerw w działaniu serwerów uczelnianych (które często ulegają przeciążeniom w gorących okresach sesji egzaminacyjnej). Dzięki zastosowaniu wbudowanej, lokalnej bazy danych SQLite, aplikacja działa w pełni w trybie offline. Rozwiązanie to gwarantuje ciągły i natychmiastowy dostęp do najważniejszych danych bez opóźnień, a jednocześnie zapewnia pełną prywatność – wszystkie informacje o ocenach i postępach przechowywane są wyłącznie na fizycznym dysku użytkownika.

1.2. Cele biznesowe

Z perspektywy klienta (docelowo – studenta) oprogramowanie ma zrealizować następujące cele biznesowe:

1. **Zwiększenie terminowości zaliczeń (zarządzanie czasem).** Aplikacja ma zapobiegać zapomniani o kluczowych wydarzeniach (kolokwia, egzaminy) poprzez wbudowane w interfejs centrum powiadomień oraz wyraźne odliczanie czasu pozostałego do sesji egzaminacyjnej.

2. **Ochrona przed skreśleniem z listy (monitorowanie rygoru).** Zapewnienie narzędzia, które pozwala na precyzyjną ewidencję absencji (z uwzględnieniem górnych limitów z sylabusa), dając studentowi bufor bezpieczeństwa przed przekroczeniem dopuszczalnej liczby nieobecności.

3. **Wizualizacja postępów i przejrzystość oceniania.** System ma pozwolić na rejestrowanie każdej aktywności cząstkowej (punkty, plusy) w odniesieniu do wartości maksymalnych (np. max punktów za kolokwia zdefiniowane przy przedmiocie). Daje to studentowi precyzyjną informację o obecnym procencie zaliczenia (progresie).

4. **Konsolidacja wiedzy.** Przechowywanie notatek z poszczególnych zajęć przypisanych bezpośrednio do konkretnego dnia w kalendarzu oraz notatek ogólnych do przedmiotu w jednym środowisku.

5. **Umiędzynarodowienie.** Możliwość natychmiastowego przełączenia interfejsu (język polski / angielski), co poszerza potencjalne grono użytkowników o studentów programów wymiany międzynarodowej (np. Erasmus+).

2. Przełożenie wymagań (śledzenie wymagań)

Poniższa tabela demonstruje, w jaki sposób zidentyfikowane potrzeby biznesowe (Business Requirements - BR) zostały przełożone na potrzeby użytkownika końcowego (User Requirements - UR), a ostatecznie na zaimplementowane wymagania funkcjonalne oprogramowania (Functional Requirements - FR) dla wszystkich zdefiniowanych modułów systemu.

Moduł	Wymaganie Biznesowe (BR)	Wymaganie Użytkownika (UR)	Wymaganie Funkcjonalne (FR)
1. Licznik nieobecności	Ochrona przed przekroczeniem dozwolonego limitu.	Użytkownik chce ręcznie odhaczać każdą nieobecność na zajęciach i wiedzieć, jaki ma limit.	- Moduł „Szczegóły przedmiotu” udostępnia mechanizm ręcznej modyfikacji liczby nieobecności poprzez dedykowane funkcje inkrementacji i dekrementacji stanu licznika. - Moduł „Repozytorium zasad” przetwarza zapisane wartości i generuje graficzny wskaźnik (pasek postępu), który w czasie rzeczywistym wizualizuje stopień wykorzystania dopuszczalnego limitu.

Moduł	Wymaganie Biznesowe (BR)	Wymaganie Użytkownika (UR)	Wymaganie Funkcjonalne (FR)
2. Dodawanie przedmiotów	Konsolidacja struktury semestru.	Użytkownik chce konfigurować szczegóły przedmiotu, jego czas trwania oraz reguły oceny.	- System udostępnia wielopolowy formularz rejestracyjny przedmiotu, umożliwiając zdefiniowanie kluczowych danych, w tym: nazwy kursu, danych prowadzącego, reguł zaliczenia, dopuszczalnego limitu nieobecności, maksymalnej liczby punktów/plusów oraz ram czasowych kursu (daty rozpoczęcia i zakończenia). - Moduł umożliwia konfigurację zajęć o charakterze cyklicznym. System pozwala na przypisanie powtarzalnych bloków zajęciowych do wybranych dni tygodnia (przy użyciu mechanizmu wielokrotnego wyboru), połączone z precyzyjnym określeniem godziny rozpoczęcia oraz całkowitego czasu trwania.

Moduł	Wymaganie Biznesowe (BR)	Wymaganie Użytkownika (UR)	Wymaganie Funkcjonalne (FR)
3. Widok planu & egzaminów	Zarządzanie czasem i terminami.	Użytkownik chce przeglądać swój układ zajęć na konkretny tydzień z oznaczonymi wydarzeniami.	- Widok główny (dashboard) systemu prezentuje interaktywny kalendarz w ujęciu 7-dniowym, wyposażony w mechanizm nawigacji (przewijania) pomiędzy kolejnymi/poprzednimi tygodniami. - Zajęcia o charakterze cyklicznym wizualizowane są w postaci bloków (kafelków), których wysokość jest dynamicznie skalowana i wprost proporcjonalna do czasu trwania danego wydarzenia. - Wydarzenia o wysokim priorytecie (egzaminy, kolokwia) są wyróżniane wizualnie za pomocą dedykowanego koloru akcentującego, a wszystkie pozycje w obrębie danego dnia są automatycznie sortowane chronologicznie.

Moduł	Wymaganie Biznesowe (BR)	Wymaganie Użytkownika (UR)	Wymaganie Funkcjonalne (FR)
4. Widżet odliczania do sesji	Utrzymanie reżimu czasowego.	Użytkownik chce w każdym miejscu aplikacji wiedzieć, ile dni zostało do rozpoczęcia sesji.	- W panelu bocznym (sidebar) zaimplementowano interaktywny moduł umożliwiający użytkownikowi zdefiniowanie docelowej daty rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. - System w czasie rzeczywistym oblicza czas pozostały do wyznaczonego terminu i prezentuje wynik w formie dynamicznego odliczania z dokładnością do jednej sekundy.

Moduł	Wymaganie Biznesowe (BR)	Wymaganie Użytkownika (UR)	Wymaganie Funkcjonalne (FR)
5. Notatki do zajęć	Zapisywanie wiedzy związanej z przedmiotem, każdego dnia.	Użytkownik chce kliknąć w zajęcia w danym dniu i sporządzić do nich szybką notatkę.	- Interakcja z kafelkiem wydarzenia w widoku kalendarza wywołuje okno modalne, umożliwiające podgląd oraz edycję przypisaną notatki dziennej. - System egzekwuje regułę integralności danych – dla danego przedmiotu w obrębie jednego dnia kalendarzowego może istnieć dokładnie jedna notatka. - Zapisanie treści skutkuje natychmiastową aktualizacją interfejsu kalendarza, w którym dany kafelek zostaje oznaczony dedykowanym wskaźnikiem wizualnym, sygnalizującym obecność notatki.
6. Repozytorium zasad	Przejrzystość reguł oceniania.	Użytkownik chce mieć błyskawiczny wgląd do wpisanych wcześniej warunków zaliczenia wszystkich przedmiotów, oraz stanu nieobecności.	- Widok „Repozytorium zasad” prezentuje zestawienie wszystkich zdefiniowanych przedmiotów w formie czytelnej siatki kafelków. - Każdy kafelek dynamicznie wyświetla pole „Warunki zaliczenia” (uzupełnione podczas początkowej rejestracji kursu), a także aktualny status przedmiotu oraz graficzny wskaźnik wykorzystania limitu nieobecności.

Moduł	Wymaganie Biznesowe (BR)	Wymaganie Użytkownika (UR)	Wymaganie Funkcjonalne (FR)
7. Tracker progresu	Wizualizacja postępu.	Użytkownik chce dodawać zdobyte punkty lub plusy z zajęć i widzieć, ile procent brakuje do maksimum.	- W zakładce „Tracker progresu” system udostępnia interaktywne liczniki (obsługiwane za pomocą przycisków inkrementacji i dekrementacji) do rejestrowania bieżącej aktywności. - System w czasie rzeczywistym sumuje wprowadzone wartości, weryfikując je względem zdefiniowanego górnego limitu dla danego przedmiotu. - Dane są wizualizowane za pomocą dynamicznego paska postępu.
8. Powiadomienia	Minimalizacja przegapienia terminów.	Użytkownik chce mieć szybki wgląd w zbliżające się terminy wydarzeń (egzaminy, kolokwia, projekty), aby zminimalizować ryzyko ich przegapienia, bez konieczności opuszczania aplikacji lub otrzymywania rozpraszających powiadomień systemowych.	- Na górnym pasku aplikacji (niezależnie od aktualnie wyświetlanego widoku) system stale prezentuje informację o najbliższym nadchodzącym wydarzeniu. - Po kliknięciu w ikonę dzwonka, system generuje i wyświetla widok zawierający listę zaplanowanych wydarzeń. - Wydarzenia są automatycznie sortowane według daty i godziny.

Moduł	Wymaganie Biznesowe (BR)	Wymaganie Użytkownika (UR)	Wymaganie Funkcjonalne (FR)
9. Status przedmiotu	Natychmiastowa identyfikacja przedmiotu.	Użytkownik chce ręcznie oflagować przedmiot jako zdany, będący w trakcie, zagrożony lub niezaliczony.	- System umożliwia przypisanie i edycję statusu akademickiego (np. w trakcie, zaliczony) dla każdego przedmiotu z poziomu widoku jego szczegółów. - Zdefiniowany status jest dynamicznie mapowany na kolor w interfejsie użytkownika. - Zmiana ta jest natychmiast odzwierciedlana na kafelkach reprezentujących poszczególne kursy w siatce widoku „Moje przedmioty”.
10. Notatka ogólna	Repozytorium danych ogólnych.	Użytkownik chce zapisać np. linki do spotkań Teams lub maila do wykładowcy na stałe.	- Widok szczegółów przedmiotu zawiera dedykowane pole tekstowe przeznaczone na notatki. - Wprowadzenie treści i zatwierdzenie jej przyciskiem „Zapisz notatkę” skutkuje natychmiastowym zapisem (lub aktualizacją) odpowiedniego rekordu w relacyjnej bazie danych SQLite.

Moduł	Wymaganie Biznesowe (BR)	Wymaganie Użytkownika (UR)	Wymaganie Funkcjonalne (FR)
11. Zmiana języka	Umiejędzynarodowienie platform.	Użytkownik chce obsługiwać aplikację po angielsku lub polsku bez restartowania programu.	- Przycisk w Top Bar (POL/ENG) przełącza stan aplikacji. - Aplikacja obsługuje dynamiczną wielojęzyczność w oparciu o zewnętrzny plik zasobów (JSON). - System wykorzystuje mechanizm wiązania właściwości, co pozwala na natychmiastową zmianę języka całego interfejsu, bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji.